

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

THÔNG TIN TÀI LIỆU (DOCUMENT CONTROL)

Trường thông tin (Field)	Nội dung đặc tả (Description)
Mã tài liệu (Document ID)	HCMUS-LDMS-DEPLOY
Tên tài liệu (Document Title)	Hướng dẫn Triển khai và Vận hành (Deployment Guide)
Dự án (Project Name)	HCMUS-LDMS
Đơn vị soạn thảo (Author/Organization)	Nhóm Phát triển Dự án HCMUS-LDMS
Đối tượng đọc	Kỹ sư vận hành / DevOps thành viên nhóm
Cấp độ bảo mật (Security Class)	Internal
Trạng thái tài liệu (Status)	Active — Continuous Delivery thủ công qua <code>scripts/run-prod.sh</code>

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN (REVISION HISTORY)

Phiên bản (Version)	Ngày phát hành (Date)	Mô tả thay đổi (Description of Change)	Người thực hiện (Author)
1.0	20/08/2026	Khởi tạo Deployment Guide (bản nháp gần script tạm).	Nguyễn Tuấn Anh
1.1	20/08/2026	Đồng bộ main: dùng <code>scripts/run-prod.sh</code> + <code>docker-compose.prod.yml</code> (Web, MailHog, Prometheus, Grafana); bỏ tham chiếu <code>deploy-prod.sh</code> .	Nguyễn Tuấn Anh
1.2	22/08/2026	Bổ sung workflow <code>.github/workflows/cd.yml</code> tự động build/deploy, xuất URL live và gửi email Brevo qua job notify.	Ân Tiến Nguyễn An
1.3	22/08/2026	Bổ sung mô-đun Infrastructure as Code (IaC) dùng Terraform (<code>terraform/</code>) hoàn thiện bộ 3 DevOps (IaC + CI + CD).	Ân Tiến Nguyễn An

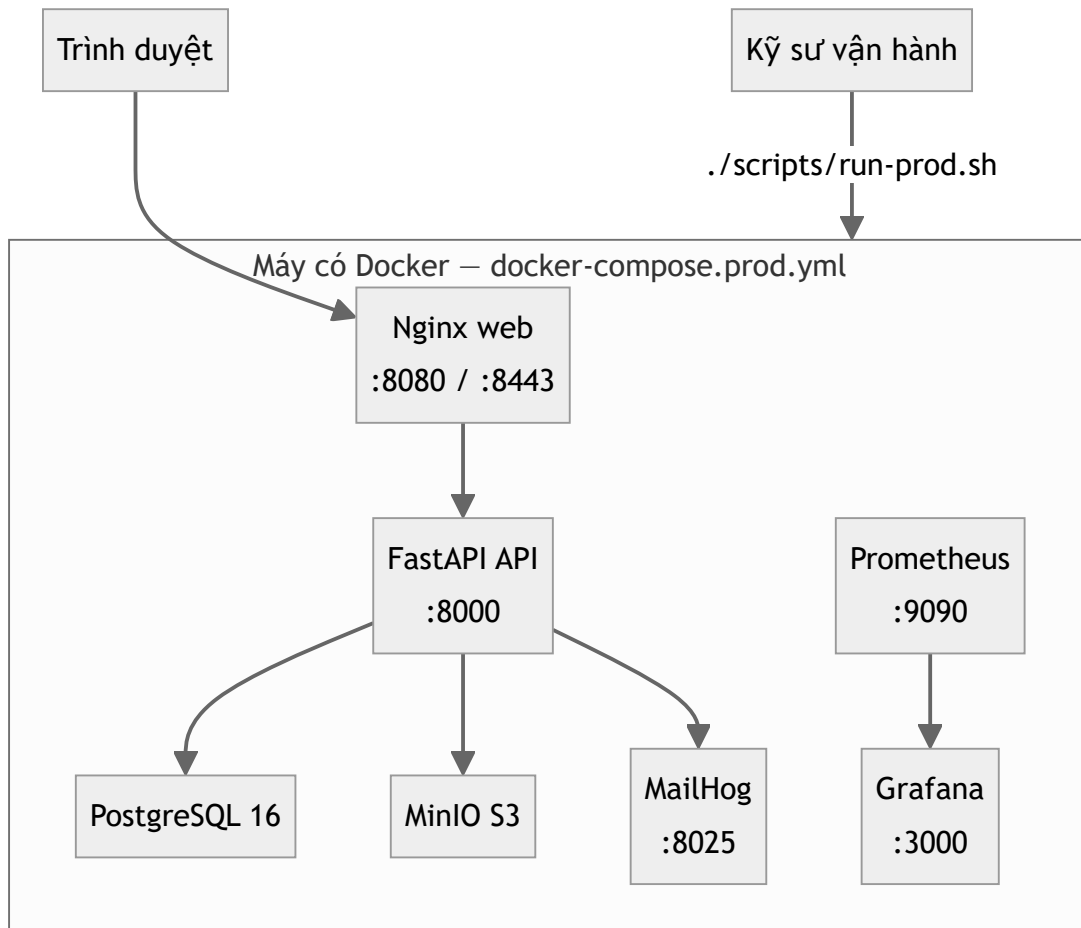
1. Mục đích và Phạm vi thực tế

Tài liệu hướng dẫn **triển khai tái lập được** stack HCMUS-LDMS bằng Terraform IaC, Docker Compose và pipeline GitHub Actions CI/CD trong repo.

Đã có trong repo	Chưa có (gap / roadmap)
<code>scripts/run.sh</code> — one-shot dev	Tự động provisioning hạ tầng VMware
<code>scripts/run-prod.sh</code> + <code>docker-compose.prod.yml</code> — prod one-click	PgBackRest / Restic đầy đủ như architecture \$5.2
<code>terraform/</code> (<code>main.tf</code> , <code>variables.tf</code> , <code>outputs.tf</code>) — IaC declarative stack	—
<code>.github/workflows/cd.yml</code> — CD pipeline (Build, Deploy, URL output & Email notify)	—
Health check + seed demo sau khi API lên	—
Prometheus + Grafana + MailHog trong stack prod	—
<code>backup-postgres.sh</code> , <code>backup-minio.sh</code>	—

Theo tài liệu lý thuyết: nhóm đáp ứng trọn vẹn mô hình $\text{DevOps} = \text{IaC} + \text{CI} + \text{CD}$ qua Terraform (`terraform/`), GitHub Actions CI (`ci.yml`), GitHub Actions CD (`cd.yml`), và triển khai one-click tại chỗ (`./scripts/run-prod.sh`).

2. Kiến trúc triển khai ngắn



Chi tiết C4 Deployment View (VM Staging/Prod mục tiêu trên VMware): `02-architecture.md` §6.

File	Vai trò
<code>docker-compose.prod.yml</code> (gốc repo)	Stack production-like đầy đủ
<code>src/backend/docker-compose.yml</code>	Stack dev (API + Postgres + MinIO; Nginx qua profile prod cũ nếu còn dùng)
<code>scripts/run-prod.sh</code> / <code>scripts/run-prod.ps1</code>	One-click prod: build/up → health → seed

Services trong `docker-compose.prod.yml`

Service	Vai trò
<code>web</code>	Nginx — FE tĩnh + TLS, cổng 8080/8443
<code>api</code>	FastAPI (<code>APP_ENV=production</code> mặc định)
<code>postgres</code>	PostgreSQL 16 (volume <code>postgres_prod_data</code>)
<code>minio</code>	Object storage (volume <code>minio_prod_data</code>)
<code>mailhog</code>	SMTP mock + UI <code>:8025</code>
<code>prometheus</code>	Metrics <code>:9090</code>
<code>grafana</code>	Dashboard <code>:3000</code> (admin/admin mặc định)

3. Triển khai môi trường Development

Chi tiết: [06-developer-guide.md](#).

```
./scripts/run.sh
```

Health: `http://localhost:8000/health` → sau đó Alembic `upgrade head` (trong `run.sh`).

4. Triển khai Production-like (one-click)

Mục tiêu: bài toán Deployment script buổi 08 — **chạy trên máy bất kỳ có Docker** → toàn bộ hệ thống lên (Web, API, DB, storage, mail, monitoring).

4.1 Chuẩn bị

```
# Checkout đúng tag/commit cần phát hành
# Kiểm tra biến môi trường (file .env / export) trước khi coi là production thật:
# JWT_SECRET mạnh, ENABLE MOCK_AUTH=false nếu cần, OAuth Google, v.v.
```

Script tự tạo cert self-signed vào `src/backend/nginx/certs/` nếu thiếu `dev.crt` / `dev.key` (cần `openssl`).
Cert này **chỉ demo** — máy trường cần CA hợp lệ.

4.2 Chạy script chính thức

```
./scripts/run-prod.sh
# Windows: scripts/run-prod.ps1
```

Luồng thực tế trong script:

1. Kiểm tra Docker daemon + Compose plugin.
2. Sinh TLS self-signed nếu thiếu.
3. `docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build`.
4. Chờ tối đa ~60s tới khi `GET http://localhost:8000/health` thành công; fail → in log `api` và exit $\neq 0$.
5. Chạy seed: `uv run python -m app.scripts.seed_data` trong container `api` (cảnh báo nếu đã seed sẵn).

Dừng stack:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml down
```

4.3 URL sau khi lên (theo output script)

URL	Ý nghĩa
<code>http://localhost:8080</code>	Web (HTTP)
<code>https://localhost:8443</code>	Web (HTTPS)
<code>http://localhost:8000</code>	API
<code>http://localhost:8000/docs</code>	OpenAPI
<code>http://localhost:9003</code>	MinIO Console
<code>http://localhost:8025</code>	MailHog
<code>http://localhost:3000</code>	Grafana
<code>http://localhost:9090</code>	Prometheus

Tài khoản demo (seed): xem banner cuối `run-prod.sh` (admin / librarian / reader `@hcmus.edu.vn`).

4.4 Rollback khi lỗi (thực hành MVP)

Chưa có registry image versioning đầy đủ:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml down
git checkout <commit-hoặc-tag-trước-đó>
./scripts/run-prod.sh
# Khôi phục dữ liệu nếu cần: pg_restore / mirror MinIO từ backup (mục 6)
```

4.5 Khởi tạo hạ tầng bằng Terraform IaC (`terraform/`)

Để đảm bảo nguyên lý **Infrastructure as Code (IaC)** chuẩn hóa theo công thức $\text{DevOps} = \text{IaC} + \text{CI} + \text{CD}$, nhóm cung cấp cấu hình Terraform khai báo toàn bộ tài nguyên:

1. Khởi tạo và tải Docker provider:

```
bash cd terraform terraform init
```

2. Kiểm tra kế hoạch hạ tầng (Execution Plan):

```
bash terraform plan
```

Output hiển thị 7 tài nguyên được khởi tạo tự động (`docker_network` , `docker_volume` , PostgreSQL, MinIO, MailHog, Prometheus, Grafana).

3. Áp dụng hạ tầng:

```
bash terraform apply -auto-approve
```

4. Xem các endpoint đầu ra:

```
bash terraform output
```

Output xuất Live URL, API Docs URL (`:8000/docs`), MinIO Console (`:9003`), Grafana Dashboard (`:3000`).

5. Dọn dẹp hạ tầng khi kết thúc:

```
bash terraform destroy -auto-approve
```

5. Cấu hình CSDL

- Engine: **PostgreSQL 16** (service `postgres` trong compose prod/dev).
- Ứng dụng: SQLAlchemy + Alembic cho schema; `run.sh` (dev) gọi `alembic upgrade head` tường minh.
- `run-prod.sh` sau health chạy **seed dữ liệu demo** (`app.scripts.seed_data`). Khi phát hành schema mới trên môi trường đã có data, vận hành viên vẫn nên xác nhận migration Alembic đã áp dụng (theo quy trình dev / README module backend).

Biến kết nối: `DATABASE_URL=postgresql+psycopg:// ... @postgres:5432/ ...`.

6. Sao lưu và Khôi phục (MVP)

MVP thay thế PgBackRest/Restic (architecture §5.2) — xem thêm root README nếu còn mục backup.

```
./scripts/backup-postgres.sh # pg_dump -Fc → .backups/postgres/
./scripts/backup-minio.sh   # mc mirror → .backups/minio/
```

RPO/RTO thiết kế (architecture §5.3): RPO ≤ 24h, RTO ≤ 4h — phụ thuộc tần suất chạy script khi vận hành thật.

7. Multi-environment

Môi trường	Cách nhóm hiện thực	Ghi chú
Dev	<code>scripts/run.sh</code> + <code>src/backend/docker-compose.yml</code> + Vite	Mock auth có thể bật
Prod-like (local / demo máy bất kỳ)	<code>scripts/run-prod.sh</code> + <code>docker-compose.prod.yml</code>	Đủ Web, mail, Grafana/Prometheus
Staging / Production VMware	Deployment View architecture	Chưa gắn CD pipeline trong repo

Không dùng chung secret yếu / mock auth của dev trên máy coi là production.

8. Giám sát (Monitor) & Thông báo

Hạng mục	Hiện trạng
Health check lúc deploy	Có — <code>/health</code> trong <code>run.sh</code> và <code>run-prod.sh</code>
Email sau merge <code>main</code> (CI)	Có — Brevo qua job CI <code>notify</code> (<code>send_merge_notification.py</code>)
Email sau deploy (CD)	Có — Brevo qua job CD <code>notify</code> (<code>send_deploy_notification.py</code>) với Live URL
Prometheus + Grafana	Có trong stack prod (<code>docker-compose.prod.yml</code>)
Alert SLA / on-call đầy đủ	Tùy cấu hình dashboard — chưa mô tả runbook PagerDuty

9. Checklist vận hành trước demo / phát hành thử công

- [] CI trên commit/tag định phát hành đang **xanh**.
- [] Secret / `JWT_SECRET` / mock auth đã rà soát nếu demo gần production.
- [] `./scripts/run-prod.sh` thành công; mở được `https://localhost:8443` (hoặc URL máy chủ).
- [] Grafana `:3000` / Prometheus `:9090` phản hồi (xác nhận Monitor).
- [] Đã chạy backup trước thao tác rủi ro trên dữ liệu thật.
- [] Ghi nhận tag Git (ví dụ `v1.0.0-MVP`) trên commit đã deploy.

10. Tài liệu liên quan

- [06-developer-guide.md](#)
- [09-test-plan.md](#)
- [scripts/run-prod.sh](#)
- [docker-compose.prod.yml](#)
- [terraform/](#) — Cấu hình Terraform IaC ([main.tf](#) , [variables.tf](#) , [outputs.tf](#))
- [.github/workflows/ci.yml](#) — CI (tích hợp liên tục)
- [.github/workflows/cd.yml](#) — CD (chuyển giao liên tục + email notify)